Ракурсы NASA и диаграммы излучения города

Я проверил, как смена углового композита и продолжение диаграммы за пределы измерений меняют искусственный фон при переносе всех порядков. Это исследование входов и чувствительности заданного уравнения; новую точность относительно реального неба я не измерял.

Протокол **LP-NASA-angular-all-orders-1**; базовая ревизия 3e284c8. Завершено **22/22** сцен, **46,137,344** траекторий, девять вариантов границы на каждом пути. Основной интерфейс/KStars остаётся прежним. Новые функции работают в отдельном исследовательском режиме. PDF для чтения.

1. Какие данные я действительно использовал

Я независимо перечитал исходные Collection2 HDF5, проверил продукт/период/географию/единицы/масштаб/fill и сравнил каждый декодированный массив с региональным кэшем. Проверены все ссылки на HDF5 (**21**) и декодированные поля (**120**). Новые спутниковые данные и токены не потребовались. Имена, SHA256 и границы сохранены в `*-audit.json`; источники и права — в source-audit.json.

NearNadir — диапазон 0–20° от местной вертикали, OffNadir —40–60°. AllAngle использует перекрывающиеся наблюдения, включая другие углы; это не третий независимый снимок под известным углом. Использую только Snow_Free, конечные неотрицательные радиансности, QA0, Num>3 и классы суши/берега 0/1/5. В каждой строке сравниваю одинаковые ячейки, прошедшие все три категории.

Область/период	Вся сетка	Пригодные Near / Off / All	Общее пересечение	Off/Near суммы D×A	All/Near суммы D×A
madrid-2015-01	518400	418025 / 517268 / 518052	417875	1.13633	1.04531
madrid-2015-07	518400	517214 / 518085 / 518297	517029	1.16420	1.05261
madrid-2017-03	518400	502561 / 505955 / 518318	491197	1.09302	1.02385
madrid-2017-11	518400	492739 / 518038 / 518283	492493	1.17312	1.06812
petersburg-2025	345600	250349 / 237439 / 242817	235533	1.07709	1.00743
petersburg-2025-01	345600	305 / 5810 / 78767	47	1.45538	1.15431
petersburg-2025-07	345600	0 / 0 / 0	0	—	—
saarland-2014	518400	518153 / 517285 / 517804	517260	1.22729	1.11031

Здесь D измерена в нВт/(см²·ср), A — площадь ячейки; отношения безразмерны. Это различие пространственного входа, а не напрямую изменение небесного фона или восстановленные ватты ламп. Январь Петербурга содержит лишь 47 общих ячеек и 3 ярких пары, июль не

содержит ни одной; эти месяцы в перенос не включены. Ранее опубликованные 423 январские NearNadir-ячейки относились ко всем классам поверхности и одной категории — это другой знаменатель.

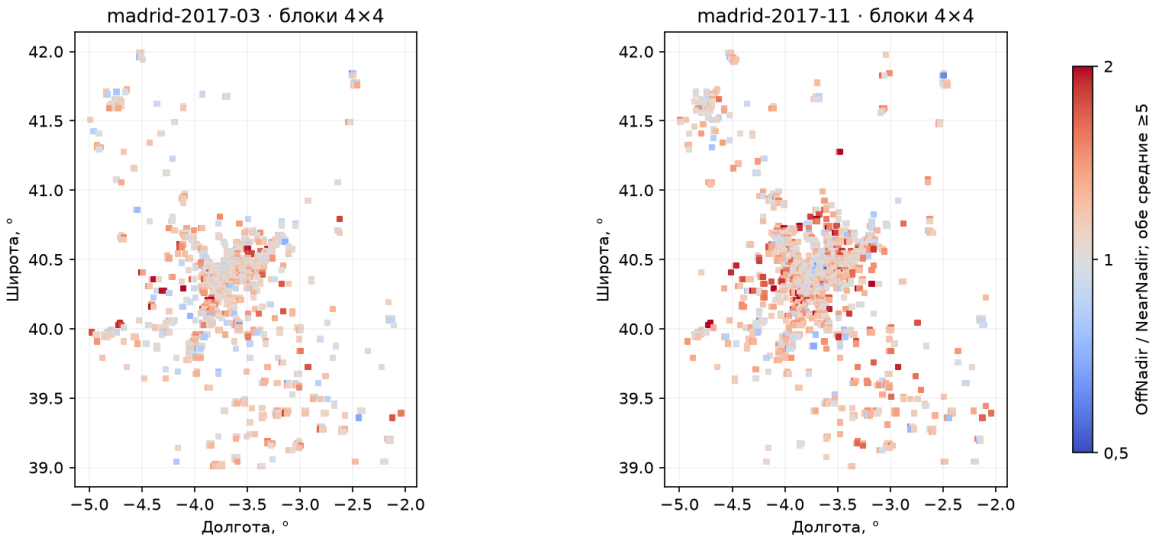
В перенос входят март/ноябрь Мадрида, годовой Петербург и годовой Саар. Для двух месяцев Мадрида дополнительно фиксирую одно временное пересечение: **467904** ячейки. На нём Off/Near составляет 1,09141 в марте и 1,17348 в ноябре; небольшое отличие от таблицы связано с маской. Неизвестные ячейки и источники вне региона исключены во всех вариантах одинаково; их свет не объявлен известным нулём.

2. Что меняется по территории

Чтобы слабые значения и цензурирование не определяли вывод, отдельно рассматриваю пары с Near≥5 и Off≥5 нВт/(см²·ср). Пороги 1/5/20 и нули сохранены в аудитах. NASA устанавливает значения ниже 0,5 в 0; поэтому отношение всех слабых пикселей не равно устойчивой оценке диаграммы.

Набор	Ярких пар, знаменатель	Off/Near: P05 / медиана / P95	Off<Near, число/знаменатель	Ярких блоков 12×12	Off<Near среди блоков
madrid-2015-01	13046	0.666 / 1.097 / 1.994	4664/13046 (35.8%)	59	9/59
madrid-2015-07	21719	0.666 / 1.108 / 2.075	7349/21719 (33.8%)	205	19/205
madrid-2017-03	16807	0.637 / 1.079 / 1.979	6378/16807 (37.9%)	125	16/125
madrid-2017-11	19388	0.636 / 1.092 / 2.096	7233/19388 (37.3%)	188	20/188
petersburg-2025	24498	0.722 / 1.102 / 1.641	7788/24498 (31.8%)	198	29/198
saarland-2014	35484	0.816 / 1.140 / 1.548	7758/35484 (21.9%)	249	14/249

Блоки 4/12/24 — фиксированная пространственная сетка. Принимаю блок с≥4 общими ячейками, покрытием≥80% известных ячеек суши/берега и обеими средними≥5; площади ячеек учтены. В Мадриде шаг 15″ примерно 0,46 км с севера на юг и 0,35 км с запада на восток; блок 4×4 — около 1,85×1,41 км,12×12 —5,56×4,23 км. Это шаг сетки, не независимое оптическое разрешение. Численные блоки сохранены в `*-blocks.csv`.



Пространственные различия ракурсов

Отношение ниже 1 несовместимо с моей прежней семьёй «ламбертовская + неотрицательная низкоугловая компонента» при сопоставимом стационарном источнике. Такие отношения сохраняются после пространственного усреднения. Однако композиты используют разные времена/ракурсы, поэтому каждый отдельный пиксель не является доказательством формы конкретной лампы. Я сохраняю несовместимость и не обрезаю найденную η в 0 или 1.

3. Что происходит с параметром смеси

Я проверил действующие настройки: `SolverSettings.horizontal_fraction=0` и `direct_horizontal_fraction=0` по умолчанию, то есть базовая угловая форма ламбертовская. Низкоугловая смесь является явно заданным сценарием. Если включён спектральный режим и состав не указан, код выбирает `LED-B3: 1`; это библиотечный шаблон, а не спектр города, восстановленный NASA. В новом опыте сравнения идут с этой базовой ламбертовской формой при одном фиксированном спектральном приближении.

Я сравниваю радиансности. Для ламбертовской площадки радиансность постоянна; косинус входит в интенсивность конечной площадки. Поэтому ожидание Off/Near=cos50°/cos10° здесь неверно. Формула перехода и подбора приведена в THEORY.

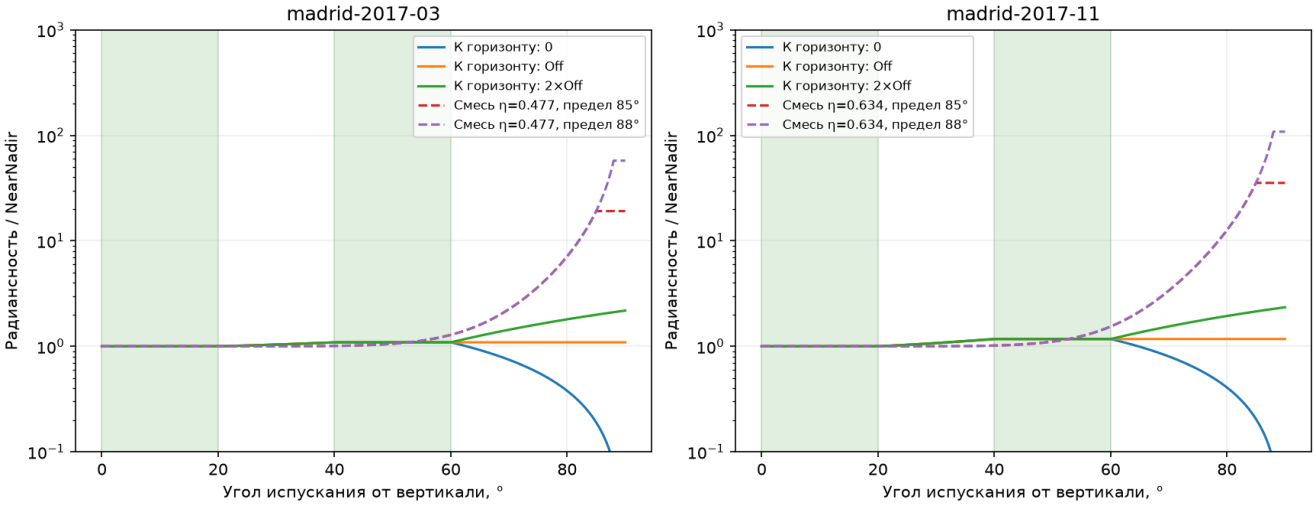
При равномерном усреднении по телесному углу внутри диапазонов низкоугловая часть даёт GNear=0,00000696434 и GOff=0,1003695. Отношение Off/Near=1,10 требует η≈0,4991. Это диагностический подбор с допущением о весах, а не измеренная доля фонарей.

Набор в переносе	Off/Near	η: равномерно по телесному углу	η: равномерно по зенитному углу	Мощность смеси 85 / мощность Near-Lambert
madrid-2017-03	1.09141	0.47666	0.49308	1.715
madrid-2017-11	1.17348	0.63350	0.64863	2.357
petersburg-2025	1.07709	0.43443	0.45065	1.603
saarland-2014	1.22729	0.69369	0.70748	2.778

В этих сравнениях фиксирую измеренный NearNadir и один общий масштаб. Поэтому восстановленная полная мощность при смене формы меняется; это не прежний опыт изменения η при заведомо неизменной мощности лампы. Отдельной перенастройки C или каждого зенита нет. Полные отношения интегралов мощности всех вариантов сохранены в

summary.json.

Исходная интенсивностная низкоугловая функция при переводе в радиансность растёт как 1/μ у горизонта. Я не применяю к ней ложную конечную границу радиансности: в опыте явно фиксирую радиансность после 85° или 88°. Оба варианта отличаются от неограниченного исходного закона. Положение ограничения само становится проверяемым допущением.



Продолжения угловой формы

4. Как я считал перенос

На сцену — **2,097,152** траекторий;18 основных сцен и 4 контроля. Я продолжаю обратный путь до земли/космоса либо физического поглощения, без ограничения порядков, удаления малых весов и повторной передачи Бера. Использую прежние выборку пробегов и фаз Рэлей/HG. Все девять вариантов оцениваются на одних полных путях; сохраняю полную ковариацию для их отношений.

Фиксирую 550 нм, SSA0,9, g0,8, AOD0,10, экспоненциальные масштабы 8 км/1,2 км и верх 80 км. В двух контролях меняю только AOD на 0,02/0,30. Наблюдатели в 20 м над одной сферической землёй: UCM40,451111/−3,726111; севернее города 40,85/−3,726111; Петербург 60,3/30,315; Саар 49,532563/6,549911. Рельеф и фактическая высота станции не воспроизведены. Азимут 180° при высотах 10°/45°;90° — зенит.

Числа DNB задают пространственную амплитуду одного монохромного прокси. Спектральной инверсии DNB→550 нм/V я не выполнял. Облака, Луна, естественный фон, DSM и переотражения земли отключены. Ближние конечные ячейки включены — в отличие от прежних опытов с исключением 3 км.

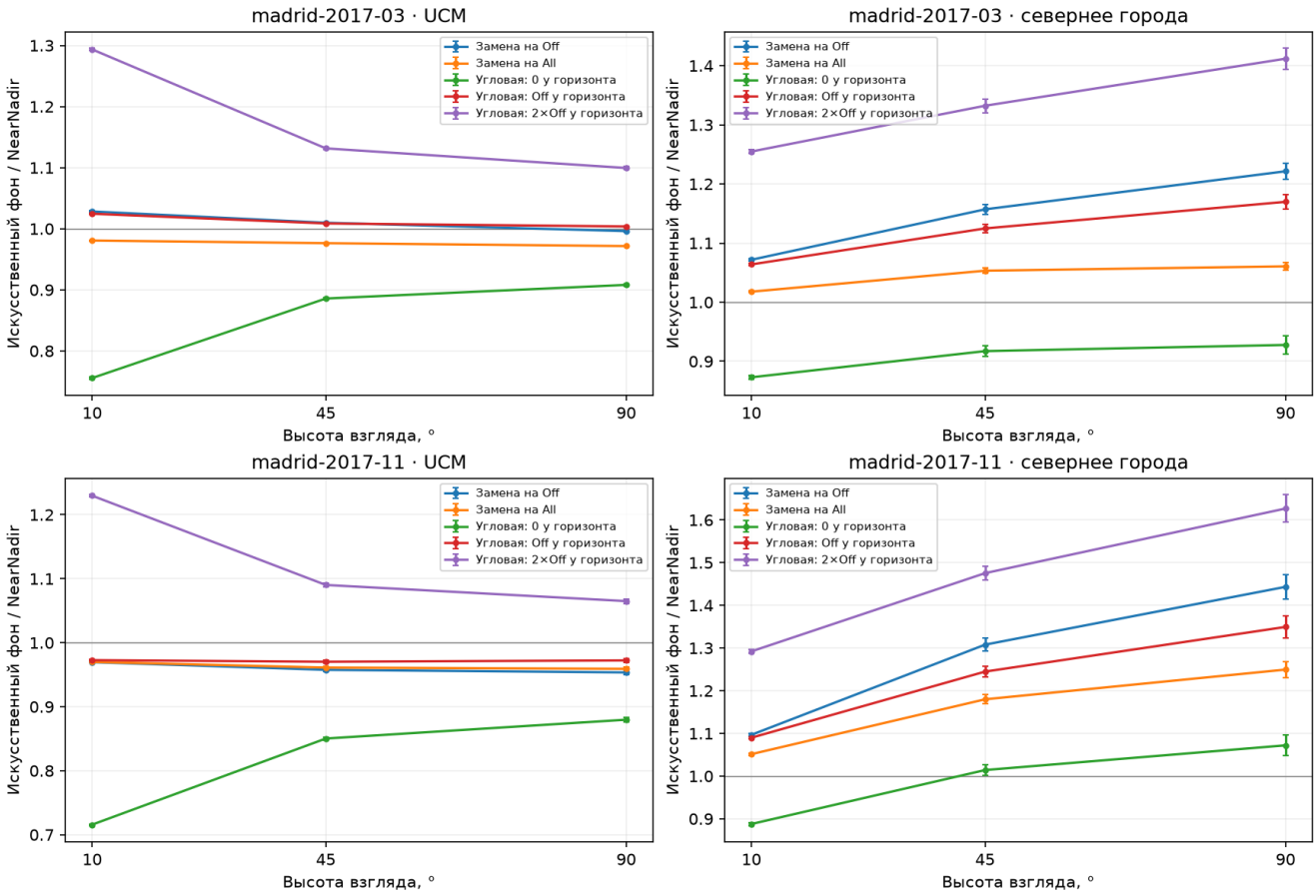
Я сравниваю 9 вариантов: Near/Off/All как отдельные ламбертовские карты; угловую форму с плато Near на 0–20°, линейным переходом по μ на 20–40° и плато Off на 40–60°; три продолжения этой формы к горизонту до 0/Off/2×Off; смесь η0,1 с ограничением 85°; регионально подобранную смесь с ограничениями 85°/88°. Все три ограниченные эмпирические формы точно совпадают в двух наблюдаемых диапазонах при любых весах внутри этих диапазонов. Радиансность каждого варианта проверяется против объявленной конечной границы при каждом попадании.

5. Насколько различается искусственный фон неба

В таблице показываю изменение относительно NearNadir с ламбертовской формой. Диапазон «0…2Off» отражает выбранные продолжения к горизонту, не доверительную вероятность реальной диаграммы. У варианта «Off на горизонте» ± — приблизительная 95%-полуширина только парной ошибки Монте-Карло, в процентных пунктах. Это не ошибка атмосферы и не полевая точность.

Сцена	Заменить на Off	Заменить на All	Угловая: Off на горизонте	Угловая: 0…2Off на горизонте
madrid-2017-03-ucm-alt10	+2.82%	-1.93%	+2.45% ±0.10 п.п.	-24.45% … +29.35%
madrid-2017-03-ucm-alt45	+0.98%	-2.37%	+0.86% ±0.12 п.п.	-11.43% … +13.15%
madrid-2017-03-ucm-alt90	-0.39%	-2.84%	+0.37% ±0.13 п.п.	-9.19% … +9.94%
madrid-2017-03-north-alt10	+7.18%	+1.78%	+6.39% ±0.19 п.п.	-12.70% … +25.48%
madrid-2017-03-north-alt45	+15.70%	+5.33%	+12.47% ±0.73 п.п.	-8.27% … +33.22%
madrid-2017-03-north-alt90	+22.14%	+6.06%	+16.97% ±1.18 п.п.	-7.23% … +41.17%
madrid-2017-11-ucm-alt10	-3.04%	-3.01%	-2.73% ±0.07 п.п.	-28.43% … +22.98%
madrid-2017-11-ucm-alt45	-4.24%	-3.88%	-2.97% ±0.23 п.п.	-14.97% … +9.03%
madrid-2017-11-ucm-alt90	-4.64%	-4.08%	-2.76% ±0.29 п.п.	-12.03% … +6.50%
madrid-2017-11-north-alt10	+9.67%	+5.14%	+9.00% ±0.30 п.п.	-11.22% … +29.21%
madrid-2017-11-north-alt45	+30.79%	+17.99%	+24.48% ±1.23 п.п.	+1.42% … +47.54%
madrid-2017-11-north-alt90	+44.33%	+24.95%	+34.94% ±2.56 п.п.	+7.21% … +62.68%
petersburg-2025-north-alt10	+2.89%	-3.28%	+2.66% ±0.49 п.п.	-15.86% … +21.17%
petersburg-2025-north-alt45	+7.19%	+0.04%	+5.49% ±1.95 п.п.	-12.99% … +23.97%
petersburg-2025-north-alt90	+9.32%	+2.86%	+7.48% ±3.69 п.п.	-13.78% … +28.74%
saarland-2014-saar-alt10	+34.60%	+19.64%	+30.55% ±0.32 п.п.	-5.33% … +66.43%
saarland-2014-saar-alt45	+27.72%	+15.54%	+22.57% ±0.65 п.п.	-3.39% … +48.52%

Сцена	Заменить на Off	Заменить на All	Угловая: Off на горизонте	Угловая: 0…2Off на горизонте
saarland-2014-saar-alt90	+26.76%	+15.04%	+21.50% ±0.72 п.п.	-1.86% … +44.86%



Расчётные различия по направлениям

Для смеси привожу отдельные отношения, чтобы большой сценарный эффект не скрывал небольшие различия карт. Знаменатель каждого отношения — NearNadir/Lambert той же сцены.

Сцена	Смесь η0,1, предел 85°	Региональная η, предел 85°	Та же η, предел 88°	Доля света от испускания>60° в Near/Lambert	Доля после третьего порядка в Near/Lambert
madrid-2017-03-ucm-alt45	1.139	2.139	2.380	31.9%	0.82%
madrid-2017-03-north-alt45	1.221	2.811	3.246	44.8%	3.62%
madrid-2017-11-ucm-alt45	1.143	3.220	3.698	32.6%	0.86%
madrid-2017-11-north-alt45	1.223	4.464	5.280	45.1%	3.67%
petersburg-2025-north-alt45	1.209	2.445	2.757	42.2%	3.60%

Сцена	Смесь η0,1, предел 85°	Региональная η, предел 85°	Та же η, предел 88°	Доля света от испускания>60° в Near/Lambert	Доля после третьего порядка в Near/Lambert
saarland-2014-saar-alt45	1.253	6.149	7.159	50.4%	4.18%

В полной таблице 198 оценок сохраняю все направления/варианты, стандартные ошибки, парные 95%-интервалы, доли испускания>60°/>85° и хвосты после третьего/пятого порядков. Сырые JSON с ковариациями находятся в cases/. Пересчёт вΔmag относится только к искусственной составляющей; с неизвестным естественным фоном изменение общей яркости будет иным.

6. Атмосферная чувствительность и независимая выборка

Здесь фиксирую мартовскую карту, северную точку и взгляд 45°, меняю только AOD. Это три сценарные атмосферы, не измерения ночей.

AOD	Заменить на Off	Угловая: Off у горизонта	Угловая: 0…2Off у горизонта	Региональная смесь 85 / Near
0.02	+15.18%	+11.84% ±0.73 п.п.	-10.56% … +34.24%	3.099
0.10	+15.70%	+12.47% ±0.73 п.п.	-8.27% … +33.22%	2.811
0.30	+17.59%	+14.84% ±0.70 п.п.	-4.01% … +33.68%	2.442

Другой seed проверяю в мартовской северной точке при 10°/45°. До расчёта задал допуск 4 объединённых стандартных ошибки по каждому из 9 вариантов.

Независимая сцена	Максимальное отклонение, SE	Прошли варианты
madrid-2017-03-north-alt10-seed19073	2.257	9/9
madrid-2017-03-north-alt45-seed19073	0.497	9/9

7. Проверки, затраты и границы вывода

Численные проверки: **160/160**, ошибок **0**. Проверяю сохранение числа исходов/масок, сумму порядков/углов, неотрицательность ковариации, хеши кода/кэшей и отсутствие обрезания. Максимально встретившийся порядок — **19**, это не физический предел. Минимальная диагностика эффективных весовых вкладов — **89.3**; нормальные парные интервалы допущены в **197/198** оценок. Порог 100 вкладов — практический фильтр, не доказательство нормального покрытия.

Сумма времён 22 отдельных переносов: **688.63 с**; максимальная RSS процесса **361.6MiB**. Это измеренное время переносов, без перечитывания HDF5, аудита, графиков и PDF. Часть расчётов шла одновременно с pytest, поэтому время не является чистым аппаратным бенчмарком. Повторное использование JSON не включено как новый физический расчёт.

Полная программная проверка: **378/378**,0 ошибок/пропусков,144,06 с; `uv lock --check` пройден,52 пакета. Новые проверки: сначала 6/7 за 3,79 с, затем 7/7 за 2,62 с. Единственная начальная ошибка — неверное ожидание теста: несовместимая η может быть>1, а не только<0; проверка исправлена, физическая формула подбора не менялась. Два режима поглощения точно воспроизводят прежние средние и ковариации контрольной площадки.

Дополнительно 12/12 интегралов мощности регуляризованной смеси совпали с независимой аналитической формулой; максимальная разница $8{,}9\times10^{-16}$. Проверка интегралов. Подробности — test-verification.json, test-results.txt, integrity-verification.json.

Нормальный интервал не опубликован для `petersburg-2025-north-alt90 / mixed_eta_regional_cap85`: 89,3 эффективных весовых вклада при 57333 положительных путях и пороге 100. Причина — сильная концентрация веса в редких ярких/наклонных попаданиях. Точечная оценка сохранена в CSV/JSON; большое число положительных попаданий само по себе не устраняет эту проблему. Интервалы Хёффдинга сохраняются как консервативные маргинальные границы и могут быть практически слишком широкими.

Не получены: независимая полевая ошибка новых угловых моделей, абсолютная V/DNB→V калибровка, спектры/азимутальные диаграммы отдельных блоков, синхронные ночные AOD/SSA/профили, суточные ракурсы и статистический интервал полной физической неопределённости. Причина — этих входов и независимой контрольной серии в исследовании нет. Совпадение со спутниковыми композитами не заменяет такого контроля.

8. Что я предлагаю делать с моделью

Идея разбить территорию на ячейки работает как вычислительная постановка: перенос конечных ячеек всех порядков уже рассчитан. Для источников я предлагаю хранить Near/Off/All, QA/Num/Std, общую маску, класс поверхности и ограниченную угловую форму по территории. В плохо покрытых местах оставлять missing. Для укрупнения отдельно контролировать погрешность, особенно у наблюдателя и в тенях.

Я не предлагаю автоматически заменять одну общую η на карту обрезанных η. Пространственные отношения бывают обоих знаков, а почти горизонтальная часть исходной смеси слишком жёстко связана с небольшим изменением Off/Near. Лучше проверять неотрицательные ограниченные функции радиансности/базисы и явно отделять неизмеренное продолжение после 60° от данных. Для следующего подбора нужны суточные скорректированные VNP46A2 и соответствующая геометрия/QA VNP46A1 с реальными Sensor_Zenith/Sensor_Azimuth, проверка временного поведения, разделение обучающих/контрольных периодов и независимая наземная фотометрия при измеренной атмосфере. Это предложение по результатам опыта, а не уже выполненная загрузка или подтверждённая новая модель.

Спектр города нужно определять отдельно: два угловых композита одной DNB-полосы не определяют смесь LED/натрия и особенно её синюю часть. В опубликованном опыте Hung et al. наземноеV-свечение выросло при снижении DNB после замены освещения; я использую это как независимое предостережение, не импортирую их численные наблюдения в свой fit.

9. Воспроизведение

Исходные HDF5 и региональные кэши должны соответствовать хешам аудитов. Секреты, рабочие базы и большие HDF5 в Git не входят.

```
uv run python scripts/run_angular_nasa_study.py
uv run python scripts/summarize_angular_nasa_study.py
uv run pytest -q -p no:cacheprovider
uv lock --check
```

Второй запуск первого скрипта сверяет входы/код/настройки и использует только совпадающие завершённые JSON. У генератора графиков собственный хеш; изменение оформления не выдаётся за новый перенос. Канонические предпосылки — THEORY, действующие режимы — MODELS, ограничения — LIMITS.